

带最大允许数量约束的补货算法策略

一、核心参数定义

参数符号	含义说明
i	商品标识 (如 a、b、c、d、e、f 等)
K	点位最大库存
M	补货后点位总数量 (目标值, $M = G + P$, 其中 G 为点位当前剩余总量, P 为总补货量)
G_i	点位当前剩余商品 i 的数量, $G = \sum G_i$ 为点位剩余总量
N_i	仓库中商品 i 的库存, $N = \sum N_i$ 为仓库总库存
X_i	商品 i 的最大允许数量上限 (只考虑未来 5 天销量* 曝光转换率的情况下的理想数量, 且 $X_i \leq 0.3K$)
L_i	商品 i 分配的货道数量, $\sum L_i \leq K/3$ (总货道数约束)
C_i	商品 i 的货道容量约束, $C_i = 3 \times L_i$ (每个货道最多放 3 个相同商品)
r_i	商品 i 的预期比例, 满足 $\sum r_i = 1$ 且 $r_i \geq 0$
P_i	商品 i 的补货量 (待求解), $\sum P_i = P$
M_i	补货后商品 i 的数量, $M_i = G_i + P_i$
强约束	1. $P \leq N$ (总补货量不超过仓库总库存) 2. $P_i \leq N_i$ (单商品补货量不超过对应仓库库存) 3. $M_i \leq \max(X_i, G_i)$ (补货后数量不超过最大允许值) 4. $M_i \leq C_i = 3 \times L_i$ (补货后数量不超过货道容量约束) 5. $\sum L_i \leq K/3$ (货道分配总数不超过总货道数) 6. $X_i \leq 0.3K$ (单商品最大允许数量不超过点位最大库存的 30%) 7. $P_i \geq 0$ (不允许负补货)
弱约束	M_i 之间的比例接近 r_i 之间的比例 (最小化比例偏差)

二、完整算法步骤

步骤 1：计算理想目标数量（无约束基准）

基于预期比例，计算各商品在完全符合比例要求时，补货后应达到的理想数量，作为后续调整的参考基准。
公式：

$$M_i^{\text{ideal}} = r_i \times M$$

其中， M_i^{ideal} 表示商品 i 理想状态下补货后的数量，即若严格按预期比例分配，该商品应有的数量。

步骤 2：施加“最大允许数量约束”(X_i 约束)

直接依据最大允许数量和当前剩余库存，确定商品补货后能达到的最大数量，同时明确对应补货量。首先需要确保 X_i 满足点位库存容量限制。

1. 应用点位容量约束：

公式：

$$X_i^{\text{限制}} = \min(X_i, 0.3K)$$

其中， $0.3K$ 表示单商品最多占用点位最大库存的 30%。

2. 确定最大允许补货后数量：

公式：

$$M_i^{\text{max}} = \max(X_i^{\text{限制}}, G_i)$$

- 若 $G_i \geq X_i^{\text{限制}}$ ：说明当前点位剩余该商品数量已超过其最大允许数量，补货后数量无法增加，需保持当前剩余数量，即 $M_i^{\text{max}} = G_i$ ，此时 **禁止对该商品补货** ($P_i = 0$)。- 若 $G_i < X_i^{\text{限制}}$ ：表示当前剩余数量未达最大允许值，补货后该商品最多可达到 $X_i^{\text{限制}}$ ，即 $M_i^{\text{max}} = X_i^{\text{限制}}$ ，后续可在仓库库存允许范围内向此数量补货。

3. 计算初步补货量：

公式：

$$P_i^{\text{初}} = \max(M_i^{\text{ideal}} - G_i, 0)$$

该公式用于计算为使商品 i 达到理想补货后数量，需要从仓库补充的数量。若 $M_i^{\text{ideal}} \leq G_i$ (即 $G_i \geq X_i$ 情况)，则 $P_i^{\text{初}} = 0$ ，符合禁止补货逻辑。

步骤 3：施加“仓库库存约束”

对初步计算的补货量，进一步限制其不超过仓库实际库存，得到受仓库库存约束的补货量。

公式：

$$P_i^{\text{temp}} = \min(P_i^{\text{初}}, N_i)$$

其中， N_i 是仓库中商品 i 的库存数量。若仓库中该商品库存为 0，则 $P_i^{\text{temp}} = 0$ ；若仓库库存充足， P_i^{temp} 就等于初步计算的补货量 $P_i^{\text{初}}$ 。

步骤 3.5：智能货道分配与约束

基于补货需求和预期比例，智能分配货道并施加货道容量约束。

3.5.1 智能货道分配策略 总货道数 $L_{\text{总}} = K/3$ ，需要在所有商品间合理分配。

策略 1：动态货道分配（优先策略） 1. 计算所需货道数：

$$L_i^{\text{需求}} = \lceil \frac{G_i + P_i^{\text{temp}}}{3} \rceil$$

其中 $\lceil \cdot \rceil$ 表示向上取整。

2. **检验可行性**: 若 $\sum L_i^{\text{需求}} \leq L_{\text{总}}$, 则使用动态分配; 否则回退到比例分配。

3. **剩余货道分配**: 若有剩余货道 $L_{\text{剩}} = L_{\text{总}} - \sum L_i^{\text{需求}} > 0$, 按增长潜力分配:

$$\text{增长潜力}_i = \min(N_i - P_i^{\text{temp}}, X_i^{\text{限制}} - (G_i + P_i^{\text{temp}}))$$

策略 2: 比例货道分配 (回退策略) 1. **零库存商品特殊处理**: - 若 $N_i = 0$ 且 $G_i > 0$: 分配 $L_i = \lceil G_i/3 \rceil$ (容纳现有库存) - 若 $N_i = 0$ 且 $G_i = 0$: 分配 $L_i = 0$

2. **有库存商品按比例分配**: 对于有库存商品, 计算调整后比例:

$$r_i^{\text{调整}} = \frac{r_i}{1 - \sum_{j: N_j=0 \wedge G_j=0} r_j}$$

然后分配货道:

$$L_i = \text{round}(r_i^{\text{调整}} \times L_{\text{总}})$$

3. **零库存商品货道重新分配**: 将零库存商品的预期比例按原比例重新分配给有库存商品:

$$r_i^{\text{最终}} = r_i + \frac{r_i}{\sum_{j: N_j>0} r_j} \times \sum_{k: N_k=0} r_k$$

3.5.2 货道约束施加 根据分配的货道数 L_i , 计算货道容量约束:

$$C_i = 3 \times L_i$$

更新补货量:

$$P_i^{\text{货道}} = \min(P_i^{\text{temp}}, \max(0, C_i - G_i))$$

步骤 4: 动态总补货量调整 (处理差额)

经过前面步骤, 各商品受约束后的补货量总和 $P_{\text{temp}} = \sum P_i^{\text{temp}}$ 可能与目标总补货量 P 存在差异 (即出现缺口或超额), 需要调整, 且调整时优先考虑让 M_i 之间的比例尽可能接近 r_i 之间的比例。注意控制最大循环次数, 避免死循环, 不用追求绝对平衡。

子步骤 4.1: 若 $P_{\text{temp}} < P$ (存在缺口, 需补 $D = P - P_{\text{temp}}$) 采用两阶段缺口处理策略:

阶段 1: 常规比例调整 从“可补商品”中选取合适商品补充差额, “可补商品”需同时满足:

- $P_i^{\text{temp}} < N_i$ (仓库还有该商品库存余量);
- $G_i + P_i^{\text{temp}} < \min(M_i^{\text{max}}, C_i)$ (未达到最大允许补货后数量和货道约束)。

调整方法:

1. **计算偏差改善程度**:

对于每个可补商品 i , 通过模拟增加 1 个单位补货量后, 计算对整体比例关系的改善效果:

公式:

$$\text{改善得分}_i^+ = \text{当前总偏差} - \text{调整后总偏差} + \text{库存充足度调整因子}$$

其中总偏差计算公式：

$$\text{总偏差} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=k+1}^n \left| \frac{M_k}{M_j} - \frac{r_k}{r_j} \right| \times r_j$$

2. 排序与分配：

按 改善得分 i^+ 从大到小排序，依次增加补货量（每次 +1），直到缺口补充完毕或无可补商品。

阶段 2：动态空余货道分配 若阶段 1 后仍有缺口 $D_{\text{剩}} > 0$ ，启动动态货道重新分配：

1. 检测空余货道：

$$L_{\text{空余}} = L_{\text{总}} - \sum L_i^{\text{当前}}$$

2. 候选商品筛选：对于每个商品 i ，计算在获得额外货道后的最大补货增量：

$$\Delta P_i^{\text{潜力}} = \min(N_i - P_i^{\text{当前}}, X_i^{\text{限制}} - (G_i + P_i^{\text{当前}}), 3)$$

筛选条件： $\Delta P_i^{\text{潜力}} > 0$

3. 优先级计算：

$$\text{优先级}_i = r_i - \frac{G_i + P_i^{\text{当前}}}{\sum (G_j + P_j^{\text{当前}})}$$

优先分配给实际比例低于预期比例的商品。

4. 逐个货道分配：while $L_{\text{空余}} > 0$ and $D_{\text{剩}} > 0$:

- 选择优先级最高的候选商品 i^*
- 分配 1 个额外货道： $L_{i^*} \leftarrow L_{i^*} + 1$
- 更新货道容量： $C_{i^*} \leftarrow 3 \times L_{i^*}$
- 计算实际增量： $\Delta P_{i^*} = \min(\Delta P_{i^*}^{\text{潜力}}, D_{\text{剩}})$
- 更新补货量： $P_{i^*} \leftarrow P_{i^*} + \Delta P_{i^*}$
- 更新剩余缺口： $D_{\text{剩}} \leftarrow D_{\text{剩}} - \Delta P_{i^*}$

子步骤 4.2：若 $P_{\text{temp}} > P$ 且 $P_{\text{temp}} + G > K$ （存在超额，需减 $E = P_{\text{temp}} + G - K$ ）

从“可减商品”中选取合适商品减少补货量，“可减商品”需满足 $P_i^{\text{temp}} > 0$ （即之前有补货计划）。

调整方法：

1. 计算偏差改善程度：

对于每个可减商品 i ，通过模拟减少 1 个单位补货量后，计算对整体比例关系的改善效果：

公式：

$$\text{改善得分}_i^- = \text{当前总偏差} - \text{调整后总偏差} + \text{库存充足度调整因子}$$

其中总偏差计算公式同 4.1 步骤。该方法通过比较调整前后的总体偏差变化，选择减少后能够最大程度改善整体比例关系的商品。

2. 库存充足度调整：

对于预期比例相似的商品，在处理超额时：

- 若商品库存相对不足 ($<80\%$ 平均水平)，轻微提高减少优先级 (+0.02)
- 若商品库存相对充足 ($>120\%$ 平均水平)，轻微降低减少优先级 (-0.02)

3. 排序与减少：

按改善得分 $\bar{f}_i$ 从大到小对可减商品排序，优先减少改善得分高的商品补货量（每次 -1），直到超额 E 处理完毕，且确保：- $P_i^{\text{temp}} \geq 0$ （补货量不能为负）；- 当 $G_i = 0$ 时， $P_i^{\text{temp}} \geq 1$ （商品 i 至少为 1）；

步骤 5：特殊情况处理

情况 1：目标总量 M 无法达成 ($G + N < M$) 当仓库总库存 N 加上点位当前剩余总量 G 仍小于目标补货后总数量 M 时，实际最大可补货总量为 $P_{\max} = N$ ，此时补货后总量只能是 $M_{\text{actual}} = G + N$ 。需要以 M_{actual} 为新的目标总量，重新执行步骤 1 - 4，重新计算各商品的理想目标数量、受约束后的补货量等。

情况 2：结果取整 对 $P_i^{\text{初}}$ 进行四舍五入取整， X_i 进行向上取整。取整后要重新校验总补货量，若因取整出现的偏差，可通过步骤 4 的逻辑进行微调，保证总补货量尽量符合目标，同时比例偏差尽可能小。

步骤 6：最终校验

完成调整后，需全面校验以下约束是否均满足：

- $P_i \leq N_i$ 且 $P_i \geq 0$ （单商品补货量在仓库库存允许范围内，且非负）；
- $M_i = G_i + P_i \leq \max(X_i, G_i)$ （补货后数量符合最大允许数量约束）；
- $M_i \leq C_i = 3 \times L_i$ （补货后数量符合货道容量约束）；- $\sum L_i \leq L_{\text{总}} = K/3$ （货道分配总数不超过总货道数）；- M_i 之间的比例关系与 r_i 之间的比例关系偏差处于合理范围（尽量最小）。

动态货道验证机制：若发现 $M_i > C_i$ 但存在空余货道 $L_{\text{空余}} > 0$ ，系统自动验证是否可通过动态分配额外货道解决：- 所需额外货道： $L_i^{\text{额外}} = \lceil \frac{M_i - C_i}{3} \rceil$ - 若 $L_i^{\text{额外}} \leq L_{\text{空余}}$ ，则验证通过（可动态分配解决）- 否则，报告货道约束违反错误

四、算法关键改进说明

4.1 智能货道分配系统

引入了全新的货道约束管理机制，解决了传统算法中忽略物理存储限制的问题。

核心创新：1. **双策略货道分配：**- 动态分配：基于实际需求计算所需货道数 - 比例分配：基于预期比例分配，处理零库存商品重新分配

2. 零库存商品货道重新分配：

- 自动识别零仓库库存商品（如商品 308）
- 将其预期比例按原比例重新分配给有库存商品
- 避免货道资源浪费，提高整体利用率

3. 动态空余货道利用：

- 两阶段缺口处理：常规调整 + 动态货道分配
- 智能候选商品筛选和优先级计算
- 逐个货道分配，最大化空间利用

实际效果：- 货道利用率从 91.7% 提升到 100% - 目标达成率从 97.2% 提升到 100% - 完全消除空余货道浪费

4.2 偏差改善程度算法

传统方法仅计算当前偏差大小，容易导致正反馈循环（偏差大的商品获得更多补货，导致偏差更大）。改进算法通过模拟调整效果来选择最优商品：

改进前：偏差 $_i = \sum_{j \neq i} \left| \frac{M_i}{M_j} - \frac{r_i}{r_j} \right| \times r_j$ （容易形成正反馈）

改进后：改善得分 $_i = \text{总偏差}_{\text{当前}} - \text{总偏差}_{\text{调整后}}$ （选择改善效果最好的）

4.2 库存充足度平衡机制

对于预期比例相似的商品（如商品 102 和 104，预期比例差异仅 0.3%），引入库存充足度考虑：

- 相似度判断： $|r_i - r_j| \leq 0.005$ (0.5% 阈值)
- 库存充足度：相对库存 = $\frac{\text{商品可用库存}}{\text{相似商品平均可用库存}}$
- 调整策略：
 - 相对库存 > 120%：优先级 +0.02（优先补货库存充足的）
 - 相对库存 < 80%：优先级-0.02（降低库存不足商品的优先级）

4.3 算法优势

1. 避免正反馈循环：通过预测调整效果而非当前状态来决策
2. 公平分配：相似预期比例的商品获得相近的补货量
3. 库存优化：充分利用库存充足的商品，避免库存不足的瓶颈
4. 数学严谨：基于总体偏差最小化的数学优化原理
5. 货道智能管理：动态分配货道资源，最大化空间利用率
6. 零库存商品处理：智能重新分配零库存商品的货道份额
7. 空余资源利用：动态利用空余货道，提高目标达成率

4.4 实际效果

比例分配优化效果：以商品 102（预期 0.091102）和商品 104（预期 0.093987）为例：- 改进前：补货量差异 3-5 个（不合理）- 改进后：补货量相同 10 个（合理），体现了算法的公平性和智能性

货道分配优化效果：以测试案例 3ce9aa5dd811d4be 为例：- 总货道数：36 个(K=108, 108/3=36)
- 商品 308：仓库库存 0，预期比例 6.05% - 改进前：商品 308 占用 0 货道，剩余 3 个空余货道未使用，目标达成 105/108 (97.2%) - 改进后：- 商品 308 的 6.05% 预期比例重新分配给有库存商品 - 动态分配 1 个空余货道给商品 101 - 货道利用率 100%，目标达成 108/108 (100%)

关键改进指标	指标	改进前	改进后	提升
货道利用率	91.7%	100%	+8.3%	
	100%	97.2%	100%	
目标达成率	97.2%	100%	+2.8%	
	100%	100%	0%	
空余货道数	3 个	0 个	-100%	
	0 个	0 个	0%	

五、实例演示

5.1 货道约束下的补货分配示例

假设有三种商品 A、B、C，在货道约束下的补货分配：

商品	仓库库存 N_i	点位现有量 G_i	最大允许数量 X_i	预期比例 r_i
A	15	2	8	0.5
B	8	1	5	0.3
C	0	0	4	0.2

点位最大库存 $K = 18$, 总货道数 $L_{\text{总}} = 18/3 = 6$, 目标补货后总量 $M = 12$, 目标补货量 $P = 12 - 3 = 9$ 。

步骤 3.5: 智能货道分配

由于商品 C 仓库库存为 0, 需要重新分配其预期比例: - 零库存商品比例: $r_C = 0.2$ - 有库存商品调整后比例: - $r_A^{\text{最终}} = 0.5 + \frac{0.5}{0.5+0.3} \times 0.2 = 0.5 + 0.125 = 0.625$ - $r_B^{\text{最终}} = 0.3 + \frac{0.3}{0.5+0.3} \times 0.2 = 0.3 + 0.075 = 0.375$

货道分配: - $L_A = \text{round}(0.625 \times 6) = 4$ - $L_B = \text{round}(0.375 \times 6) = 2$
- $L_C = 0$ (零库存)

货道容量约束: - $C_A = 3 \times 4 = 12$ - $C_B = 3 \times 2 = 6$ - $C_C = 3 \times 0 = 0$

补货量计算: 理想目标数量 (基于调整后比例): - $M_A^{\text{理想}} = 12 \times 0.625 = 7.5 \rightarrow 8$ - $M_B^{\text{理想}} = 12 \times 0.375 = 4.5 \rightarrow 4$ - $M_C^{\text{理想}} = 0$ (零库存)

初步补货量: - $P_A = \min(8 - 2, 15, 12 - 2) = \min(6, 15, 10) = 6$ - $P_B = \min(4 - 1, 8, 6 - 1) = \min(3, 8, 5) = 3$ - $P_C = 0$

结果: - 总补货量: $6 + 3 + 0 = 9$ (达到目标) - 货道利用率: $\frac{4+2+0}{6} = 100\%$ - 补货后数量: $A = 8, B = 4, C = 0$, 总量 12

5.2 传统示例: 三种商品的补货分配

假设有三种商品 A、B、C, 其参数如下:

商品	仓库库存 N_i	点位现有量 G_i	最大允许补货后数量 M_i^{max}	预期比例 r_i
A	10	2	8	0.5
B	5	1	4	0.3
C	8	0	6	0.2

目标补货后总量 $M = 12$, 点位现有总量 $G = 3$, 仓库总库存 $N = 23$, 目标补货总量 $P = M - G = 9$ 。

步骤 1: 计算各商品理想补货后数量 M_i^{ideal}

- $M_A^{\text{ideal}} = 12 \times 0.5 = 6$
- $M_B^{\text{ideal}} = 12 \times 0.3 = 3.6$
- $M_C^{\text{ideal}} = 12 \times 0.2 = 2.4$

步骤 2: 施加最大允许数量约束

- $M_A^{\text{max}} = \max(8, 2) = 8$ ($G_A = 2 < X_A = 8$)

- $M_B^{\max} = \max(4, 1) = 4$ ($G_B = 1 < X_B = 4$)

- $M_C^{\max} = \max(6, 0) = 6$ ($G_C = 0 < X_C = 6$)

计算初步补货量 (对 $P_i^{\text{初}}$ 进行四舍五入): - $P_A^{\text{初}} = \max(6-2, 0) = 4$ - $P_B^{\text{初}} = \text{round}(\max(3.6-1, 0)) = \text{round}(2.6) = 3$ - $P_C^{\text{初}} = \text{round}(\max(2.4-0, 0)) = \text{round}(2.4) = 2$

步骤 3: 施加仓库库存约束

- $P_A^{\text{temp}} = \min(4, 10) = 4$
- $P_B^{\text{temp}} = \min(3, 5) = 3$
- $P_C^{\text{temp}} = \min(2, 8) = 2$

步骤 4: 调整总补货量至目标 P

当前总补货量: $P_{\text{temp}} = 4 + 3 + 2 = 9$, 正好等于目标 $P = 9$, 无需调整。

同时需要检查是否超过最大允许补货后数量: - $G_A + P_A^{\text{temp}} = 2 + 4 = 6 \leq M_A^{\max} = 8$ - $G_B + P_B^{\text{temp}} = 1 + 3 = 4 \leq M_B^{\max} = 4$ - $G_C + P_C^{\text{temp}} = 0 + 2 = 2 \leq M_C^{\max} = 6$

此时总补货量 $P_{\text{temp}} = 4 + 3 + 2 = 9$, 正好等于目标 P , 无需进一步调整。

步骤 5: 最终校验

- $P_A = 4 \leq N_A = 10$, $G_A + P_A = 6 \leq M_A^{\max} = 8$
- $P_B = 3 \leq N_B = 5$, $G_B + P_B = 4 \leq M_B^{\max} = 4$
- $P_C = 2 \leq N_C = 8$, $G_C + P_C = 2 \leq M_C^{\max} = 6$

步骤 6: 比例关系偏差分析

- 实际补货后数量: $M_A = 6$, $M_B = 4$, $M_C = 2$
- 实际比例关系: $M_A : M_B : M_C = 6 : 4 : 2 = 3 : 2 : 1$
- 预期比例关系: $r_A : r_B : r_C = 0.5 : 0.3 : 0.2 = 5 : 3 : 2$
- 比例关系偏差分析:
 - A 与 B 的比例: 实际 $6 : 4 = 1.5$, 预期 $0.5 : 0.3 = 1.67$, 偏差较小
 - A 与 C 的比例: 实际 $6 : 2 = 3$, 预期 $0.5 : 0.2 = 2.5$, 偏差适中
 - B 与 C 的比例: 实际 $4 : 2 = 2$, 预期 $0.3 : 0.2 = 1.5$, 偏差适中

整体评估: 在各种约束条件下, 商品间的比例关系基本接近预期, 达到了较好的平衡

假设仍有三种商品 A、B、C, 参数如下:

商品	仓库库存 N_i	点位现有量 G_i	最大允许补货后数量 $M_i^{\max}$	预期比例 r_i
A	2	2	4	0.5
B	1	1	2	0.3
C	2	0	2	0.2

目标补货后总量 $M = 8$, 点位现有总量 $G = 3$, 仓库总库存 $N = 5$, 目标补货总量 $P = 5$ 。

步骤 1: 计算理想补货后数量 M_i^{ideal}

- $M_A^{\text{ideal}} = 8 \times 0.5 = 4$
- $M_B^{\text{ideal}} = 8 \times 0.3 = 2.4$
- $M_C^{\text{ideal}} = 8 \times 0.2 = 1.6$

步骤 2: 施加最大允许数量约束

计算并四舍五入初步补货量: - $M_A^{\max} = \max(4, 2) = 4$, $P_A^{\text{初}} = \max(4 - 2, 0) = 2$ -
 $M_B^{\max} = \max(2.4, 1) = 2$, $P_B^{\text{初}} = \text{round}(\max(2.4 - 1, 0)) = \text{round}(1.4) = 1$ -
 $M_C^{\max} = \max(1.6, 0) = 2$, $P_C^{\text{初}} = \text{round}(\max(1.6 - 0, 0)) = \text{round}(1.6) = 2$

步骤 3: 施加仓库库存约束

- $P_A^{\text{temp}} = \min(2, 2) = 2$
- $P_B^{\text{temp}} = \min(1, 1) = 1$
- $P_C^{\text{temp}} = \min(2, 2) = 2$

步骤 4: 调整总补货量至目标 P

当前总补货量: $P_{\text{temp}} = 2 + 1 + 2 = 5$, 等于目标 $P = 5$, 无需调整。

结论: 当所有商品的库存或最大允许量受限, 导致初步补货量之和小于或等于目标补货总量 P 时, 直接分配即可, 无需再做比例调整。

4.2 情况: 初步补货量之和大于目标补货总量 P 假设三种商品参数如下:

商品	仓库库存 N_i	点位现有量 G_i	最大允许补货后数量 $M_i^{\max}$	预期比例 r_i
A	10	2	8	0.5
B	10	1	8	0.3
C	10	0	8	0.2

目标补货后总量 $M = 8$ ，点位现有总量 $G = 3$ ，仓库总库存 $N = 30$ ，目标补货总量 $P = 5$ 。

步骤 1：计算理想补货后数量 M_i^{ideal}

- $M_A^{\text{ideal}} = 8 \times 0.5 = 4$
- $M_B^{\text{ideal}} = 8 \times 0.3 = 2.4$
- $M_C^{\text{ideal}} = 8 \times 0.2 = 1.6$

步骤 2：施加最大允许数量约束

计算并四舍五入初步补货量：- $M_A^{\text{max}} = \max(8, 2) = 8$, $P_A^{\text{初}} = \max(4 - 2, 0) = 2$ -
 $M_B^{\text{max}} = \max(8, 1) = 8$, $P_B^{\text{初}} = \text{round}(\max(2.4 - 1, 0)) = \text{round}(1.4) = 1$ -
 $M_C^{\text{max}} = \max(8, 0) = 8$, $P_C^{\text{初}} = \text{round}(\max(1.6 - 0, 0)) = \text{round}(1.6) = 2$

步骤 3：施加仓库库存约束

- $P_A^{\text{temp}} = \min(2, 10) = 2$
- $P_B^{\text{temp}} = \min(1, 10) = 1$
- $P_C^{\text{temp}} = \min(2, 10) = 2$

步骤 4：调整总补货量至目标 P

当前总补货量： $P_{\text{temp}} = 2 + 1 + 2 = 5$ ，等于目标 $P = 5$ ，无需调整。

如果目标补货总量 P 更小，例如 $P = 3$ ，则：

- 初步补货量 $P_A^{\text{temp}} = 2$
- $P_B^{\text{temp}} = 1$
- $P_C^{\text{temp}} = 2$

初步补货量之和 $2 + 1 + 2 = 5 > 3$ ，存在超额 $E = 5 - 3 = 2$ ，需要按步骤 4.2 处理：

步骤 4.2：减少超额

1. 计算比例偏差：

- 偏差 $\bar{A} = \frac{(2+2)-4}{8} = \frac{0}{8} = 0$
- 偏差 $\bar{B} = \frac{(1+1)-2.4}{8} = \frac{-0.4}{8} = -0.05$ (负值)
- 偏差 $\bar{C} = \frac{(0+2)-1.6}{8} = \frac{0.4}{8} = 0.05$

2. 排序与减少：只有满足 偏差 $\bar{i} > 0$ 的商品才能减少：仅商品 C(0.05) 满足条件

- 商品 C：偏差 $\bar{C} = 0.05 > 0$ ，且 $G_C = 0$ ，需检查 $P_C^{\text{temp}} \geq 1$ 约束
- 第 1 次减少： $P_C^{\text{temp}} = 2 - 1 = 1$ ，满足 $P_C^{\text{temp}} \geq 1$ ，剩余超额 $E = 1$
- 第 2 次减少： $P_C^{\text{temp}} = 1 - 1 = 0$ ，违反 $G_C = 0$ 时 $P_C^{\text{temp}} \geq 1$ 的约束，停止减少

由于只能减少 1 个单位，无法完全消除超额 $E = 2$

3. 实际结果：

- $P_A = 2$, $P_B = 1$, $P_C = 1$
- 总补货量： $2 + 1 + 1 = 4 > 3$ ，未能达到目标 $P = 3$

结论：当初步补货量之和大于目标补货总量 P 时，应按步骤 4.2 的比例偏差优先原则逐个减少。但由于各种约束条件（如 偏差 $_i^- > 0$ 的限制、 $G_i = 0$ 时的最小补货量约束等），可能无法完全达到目标总量 P 。这体现了算法“不用追求绝对平衡”的设计原则，优先保证约束条件的满足而非强制达到目标总量。